

Psicometría con R: Introducción a la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)

Sofía Ortiz

Becaria doctoral CONICET



¿Qué vamos a hacer hoy?

- Materiales: <https://rladies-ba.github.io/TRI-psicometria/>
- Wifi red: Disney
- Wifi contraseña: peron2158

¿Qué vamos a hacer hoy?

- Conocer **qué es la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)** y en qué contextos se utiliza.
- Interpretar los **parámetros básicos**.
- **Ajustar modelos de TRI en R** utilizando el paquete *mirt*.
- Visualizar e interpretar **curvas características de ítems y del test**.

Teoría de Respuesta al Ítem

¿Para qué se utiliza?

- Diseño y análisis de pruebas y cuestionarios
- Construcción y validación de escalas
- Evaluaciones estandarizadas (por ejemplo, PISA)
- Desarrollo de bancos de ítems y sistemas de evaluación

Teoría de Respuesta al Ítem

1. Comprender y aprovechar la **variabilidad de los ítems**.
2. **Mediciones más precisas** de los constructos latentes.

Persona	Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3
A	✗	✗	✗
B	✓	✗	✓
C	✓	✗	✗
D	✓	✗	✓
E	✓	✗	✗
F	✓	✓	✗
G	✓	✗	✓
H	✓	✓	✓

Persona	Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3
A	0	0	0
B	1	0	1
C	1	0	0
D	1	0	1
E	1	0	0
F	1	1	0
G	1	0	1
H	1	1	1

¿Cuál es la **persona con mayor habilidad**? ¿Cuál es la **persona con menor habilidad**?

¿Cuál es el **ítem más difícil**? ¿Y el **ítem más fácil**?

¿Cuál es el **mejor ítem**? ¿Y el **peor ítem**?

¿Qué es la TRI?

Un marco paramétrico para modelar las respuestas de los ítems.

- Cada persona tiene una **habilidad o rasgo latente (θ)**.
- Cada ítem tiene una **facilidad/dificultad**.

Estos factores se combinan para dar la **probabilidad de una respuesta correcta**.

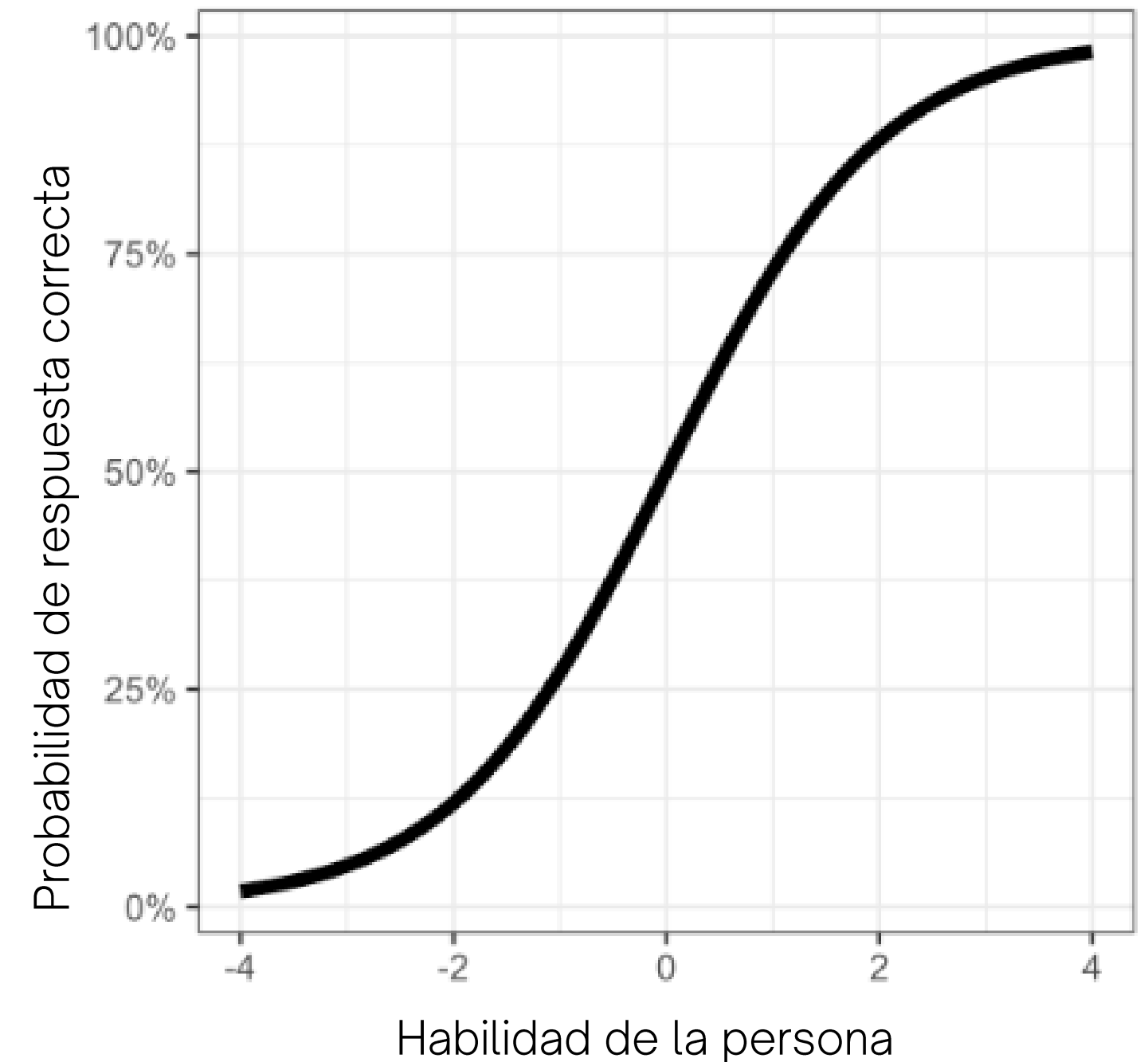
Persona	Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3
A	0	0	0
B	1	0	1
C	1	0	0
D	1	0	1
E	1	0	0
F	1	1	0
G	1	0	1
H	1	1	1

TRI observa patrones

- si muchas personas fallan un ítem → **probablemente sea difícil**
- si una persona responde correctamente incluso ítems difíciles → **probablemente tenga mayor habilidad**

Función logística

Se utiliza una función logística que relaciona la suma de **habilidad o rasgo** y la **facilidad/dificultad** con la **probabilidad de respuesta correcta**



Parámetros

Parámetro b de dificultad

Representa el nivel de rasgo o habilidad necesario para que tener un 50% de probabilidad de responder correctamente.

Parámetro a de discriminación

Con qué eficacia un ítem distingue entre individuos con diferentes niveles de habilidad.

Parámetro c de azar

Probabilidad de responder correctamente a una pregunta por azar.

Modelos de TRI

Incluyentes y jerárquicos

Parámetro b
de dificultad

Parámetro a
de discriminación

Parámetro c
de azar

Modelo logístico
de 1 parámetro
(ML1P)

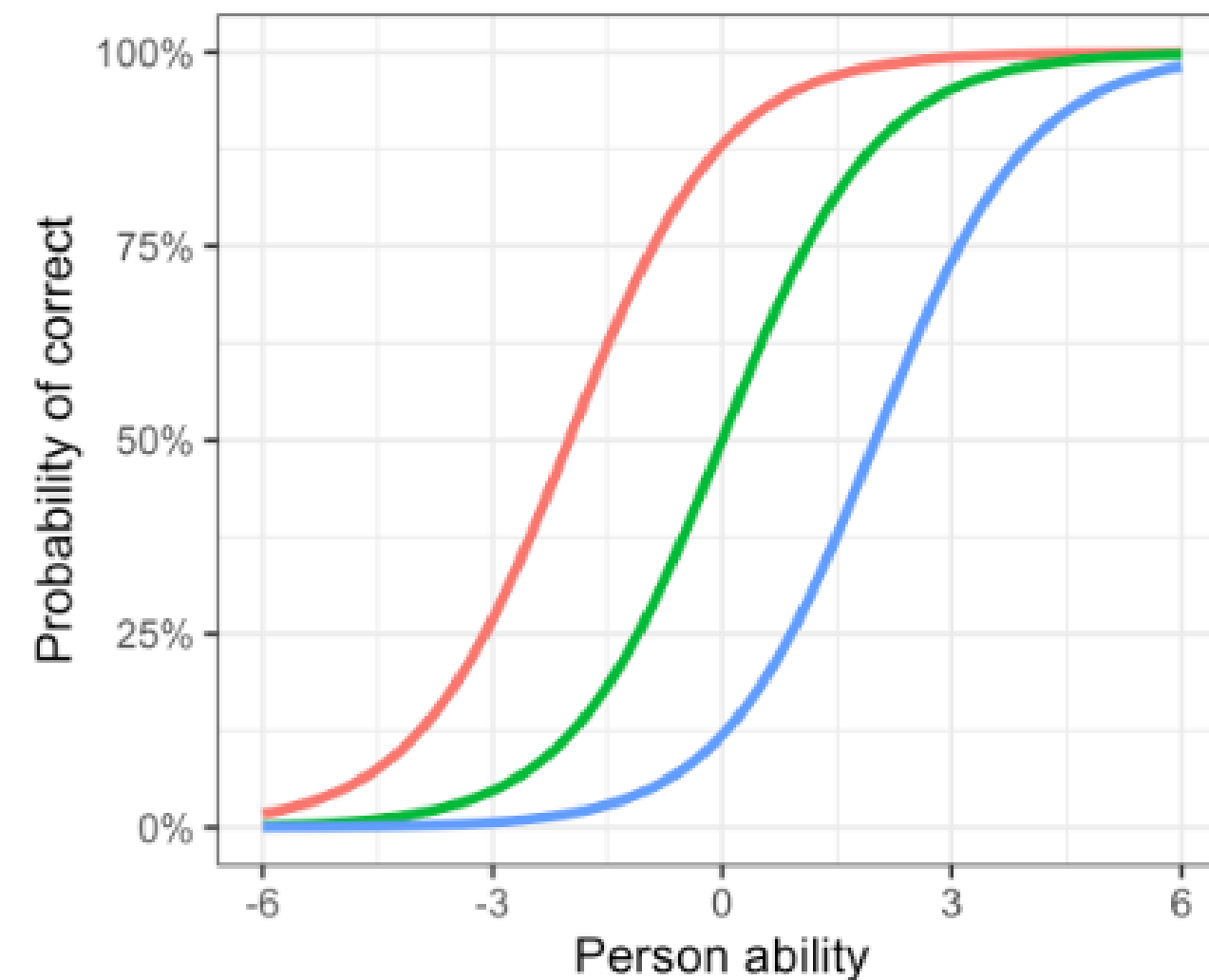
Modelo logístico
de 2 parámetros
(ML2P)

Modelo logístico
de 3 parámetros
(ML3P)

Curva Característica del Ítem

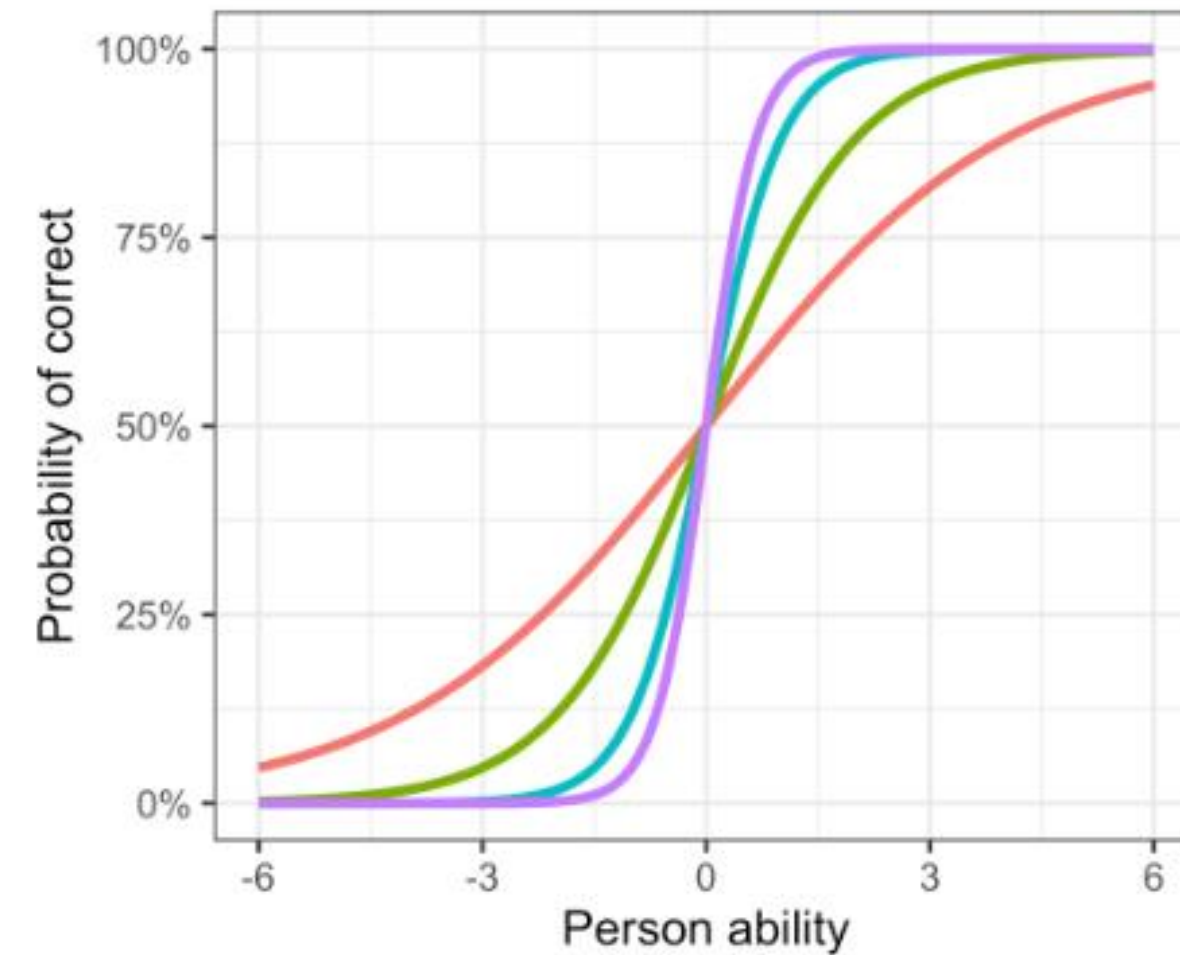
Representa gráficamente la probabilidad de **acertar en la respuesta en función del rasgo latente de la persona.**

Dificultad (b): posición en el eje θ donde la curva cruza la marca de probabilidad del 50 % ($P = 0,5$).



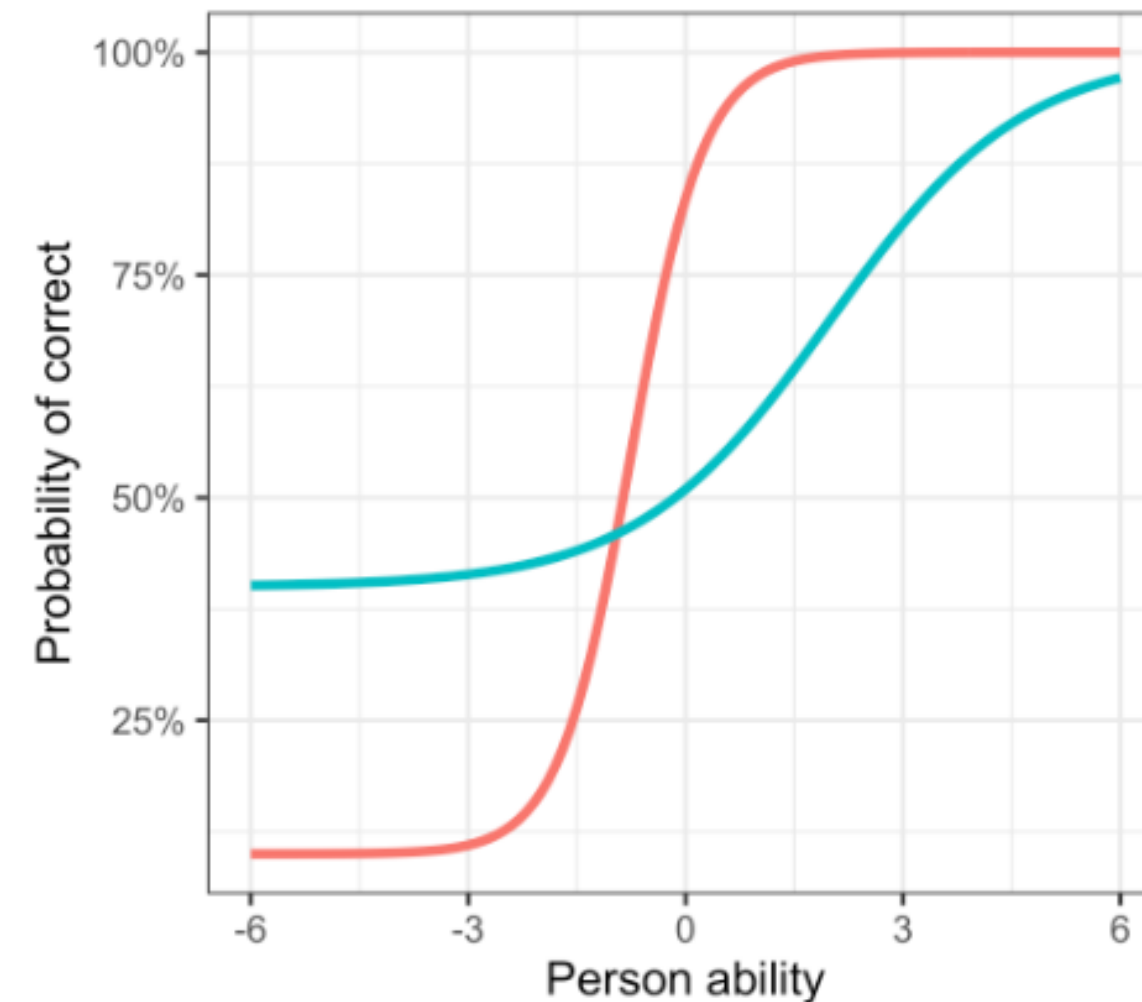
Curva Característica del Ítem

Discriminación (a): se refleja en la pendiente de la curva. Curva más pronunciada = mayor discriminación del ítem.



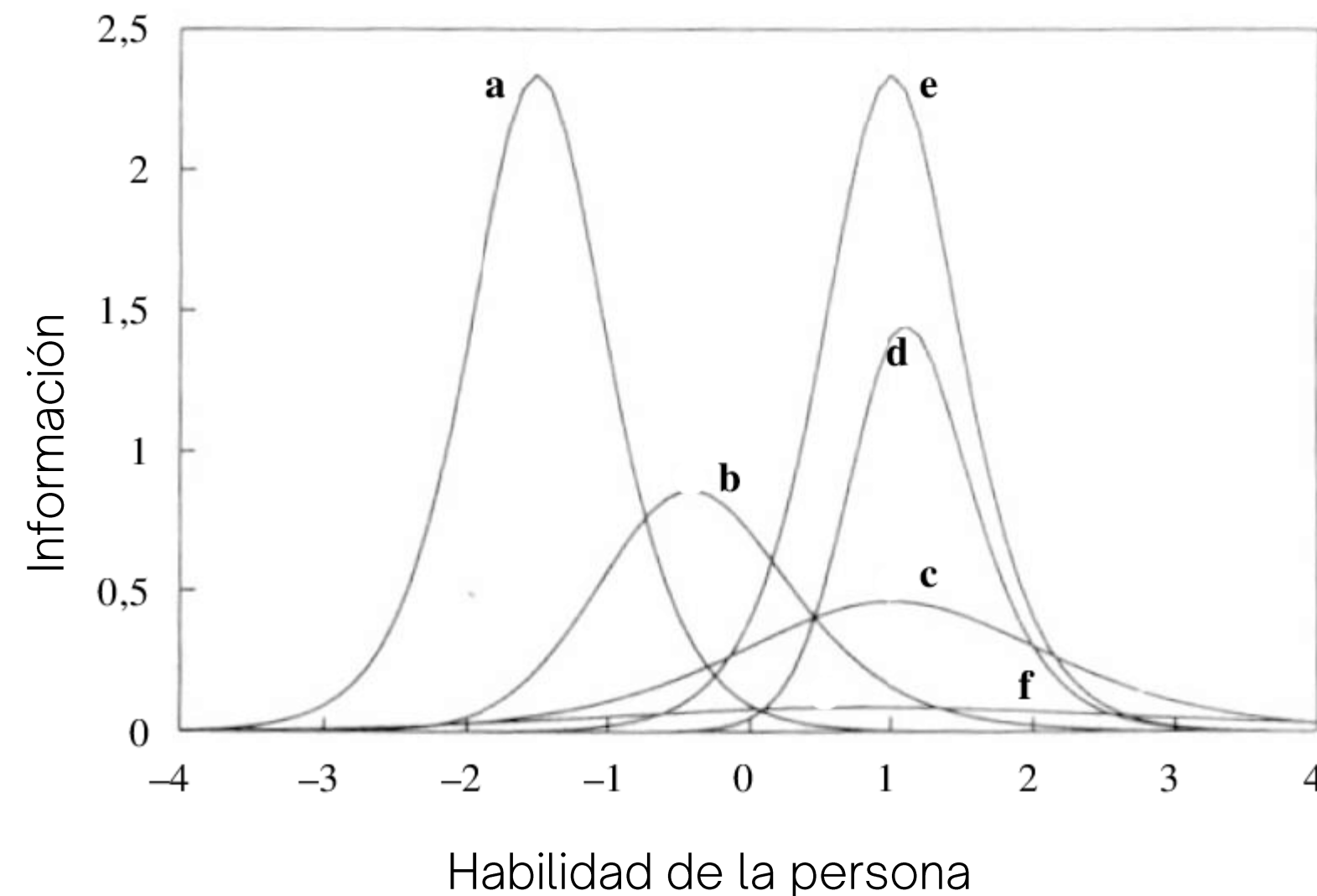
Curva Característica del Ítem

Azar (c): representado por la asíntota inferior de la curva. Un parámetro de adivinación más alto significa que el ítem es más fácil de adivinar.



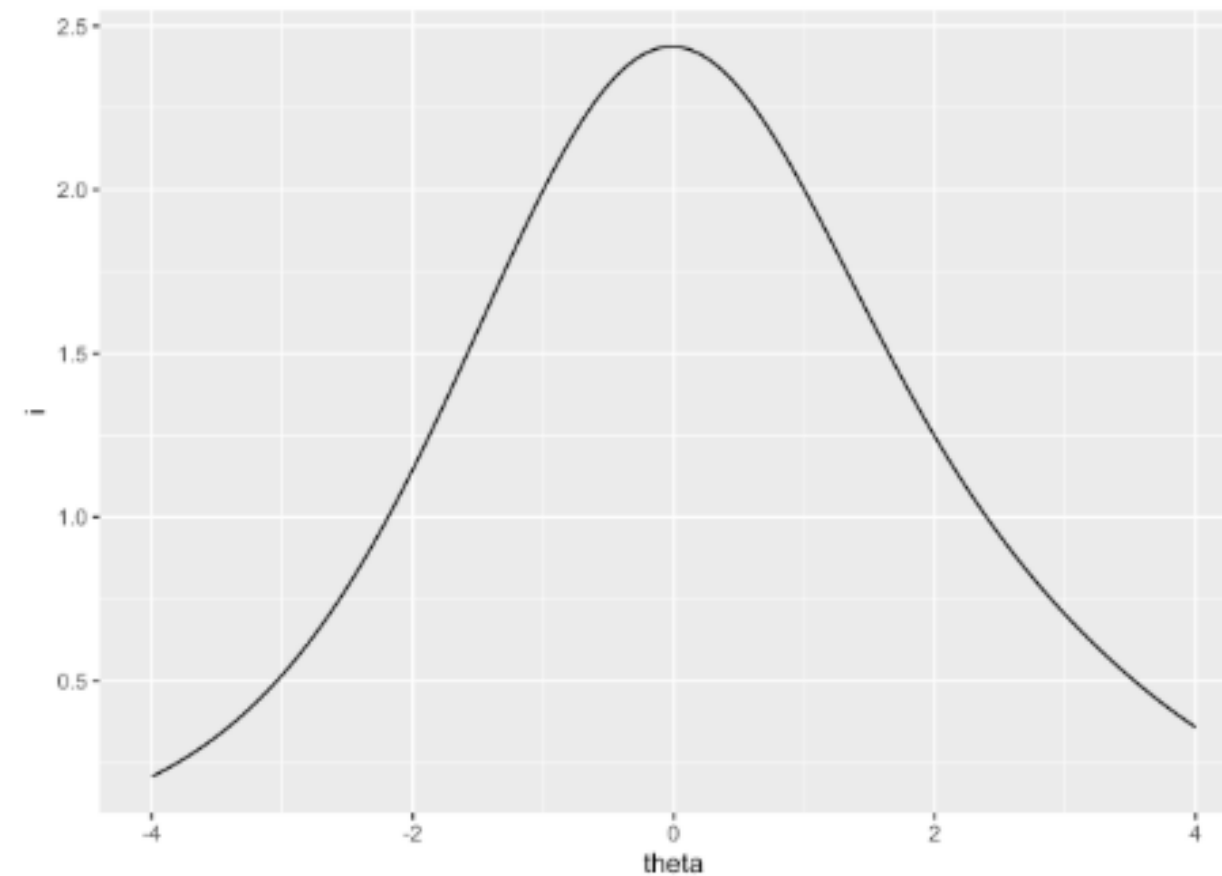
Curva de Información de los Ítems

Para visualizar cuánta información aporta un ítem específico a lo largo de los diferentes niveles de la habilidad o rasgo latente de las personas.



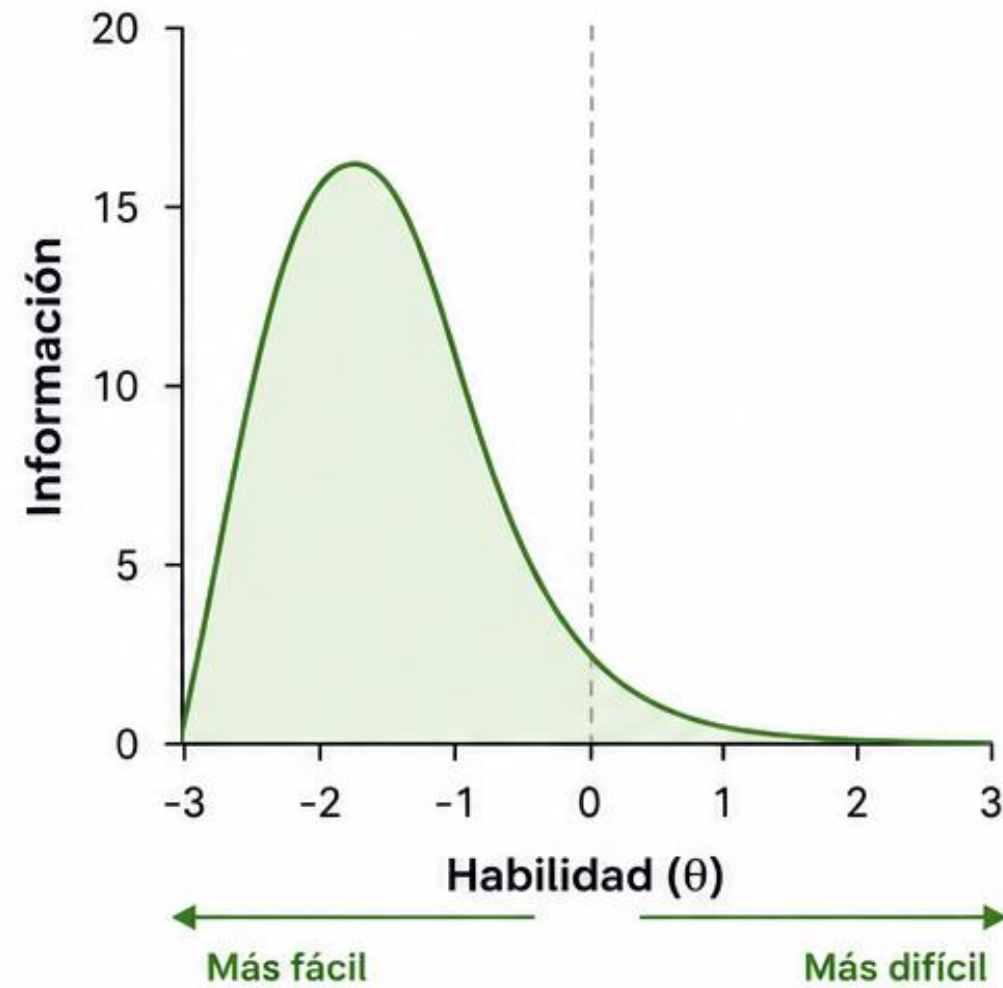
Curvas de Información del Test

Para visualizar **cuánta información puede proporcionar una prueba en diferentes niveles de rasgos latentes** según el modelo.

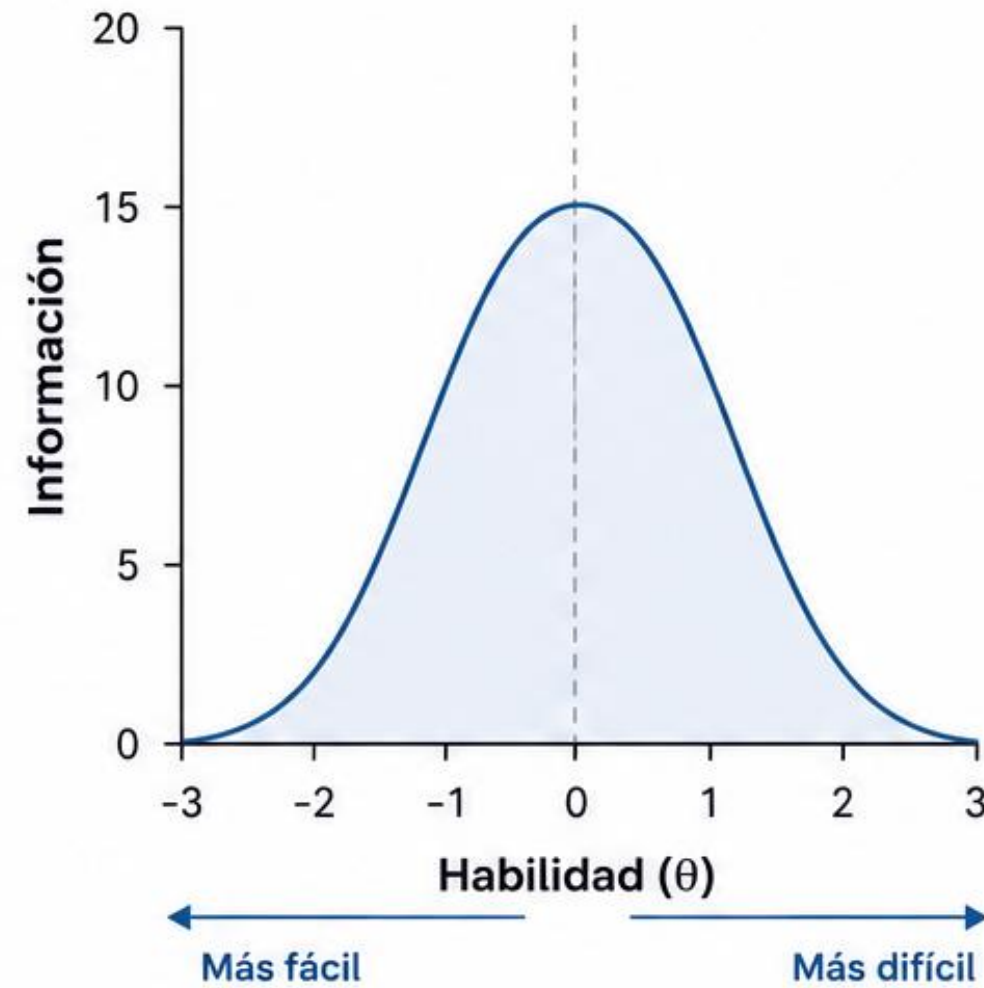


Curva de Información del Test

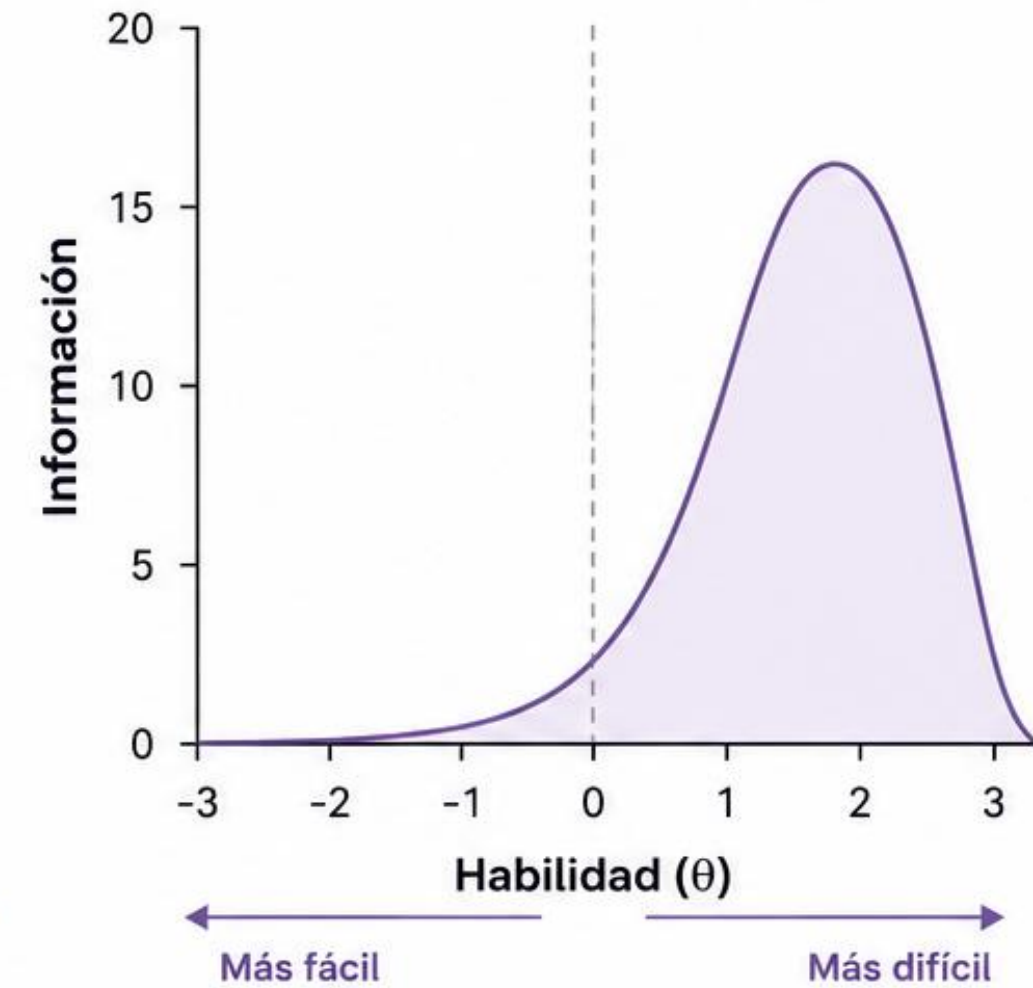
1. INFORMACIÓN PARA
HABILIDAD BAJA (FÁCIL)



2. DISTRIBUCIÓN NORMAL
(INFORMACIÓN CENTRADA)



3. INFORMACIÓN PARA
HABILIDAD ALTA (DIFÍCIL)



¿Qué vamos a hacer en R?

- Explorar respuestas dicotómicas (0/1)
- Ajustar modelos TRI con el paquete *mirt*
 - Obtener parámetros
 - Graficar curvas

Vamos a R...

Cómo seguir

 [Intro to Item Response Modeling in R](#)

 [How to run IRT analyses in R](#) (con *ggmirt*, una extensión del paquete *mirt*)

 Abad, F. J., García, C., Olea, J. y Ponsoda, V. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Síntesis

 Hidalgo-Montesinos, M. D., & French, B. F. (2016). Una introducción didáctica a la Teoría de Respuesta al Ítem para comprender la construcción de escalas. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 3(2), 13-21.

¡Gracias por participar!



sofiaortiz@psi.uba.ar



@ortizsofia